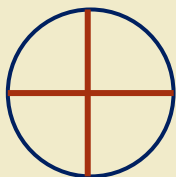


عجلة الدراجة الهوائية الموضحة في الشكل المجاور طول نصف قطرها $(30cm)$ وكتلة محيطها $(2Kg)$ وكتلة كل قطر فيها $(0.5Kg)$ وتدور بسرعة زاوية $(\omega = 2 rev/s)$ ، علماً أن $(I_{\text{حلبة}} = MR^2)$ $(I_{\text{سلك عند المركز}} = \frac{1}{12}ML^2)$ $(I_{\text{سلك عند الطرف}} = \frac{1}{3}ML^2)$ ، احسب:



1- القصور الدوراني للعجلة

2- طاقة الحركة الدورانية لها حول محور عمودي عليها عند مركزها.

الحل (1):

$$I_{\text{النظام}} = I_{\text{الحلبة}} + I_{\text{سلك عند المركز}}$$

$$= 2 \times (30 \times 10^{-2})^2 + 2 \left(\frac{1}{12} \times 0.5 \times (60 \times 10^{-2})^2 \right) = \mathbf{0.21Kg.m^2}$$

الحل (2):

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$K = \frac{1}{2} \times 0.21 \times (2 \times 2\pi)^2 = \mathbf{16.6J}$$